FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO

VESTIBULAR

1º Semestre de 2027

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.
Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.
Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.
Não foram aceitas resposta com letra ilegível ou rasuras, que não permitiram identificar claramente a resposta correta.

Questão 01

a) Porque eles são heterótrofos. (1 ponto)

Foram aceitas: porque não são autótrofos / não realizam a fotossíntese.

Plasmogamia é a fusão dos citoplasmas e não dos núcleos. (1 ponto)

b) Ocorre em Z. (1 ponto)
Um micélio vegetativo ramificado aumenta a superfície de contato com a matéria orgânica, o que permite secretar mais enzimas digestivas no ambiente e absorver os nutrientes resultantes da digestão. (1 ponto)

Questão 02

a) Proteína. (1 ponto)

Chuva ácida, (1 ponto)

b) Porque a chuva transporta o excesso de fertilizantes nitrogenados (como o nitrato) do solo para os corpos d'água, que aumentam a carga de nutrientes e provocam o crescimento descontrolado de algas. (1 ponto)

A falta de gás oxigênio. (1 ponto)

Questão 03

a) O genótipo é Aa. (1 ponto)
Foi aceita: heterozigoto.

Duas moléculas de DNA. (1 ponto)

b) Sarcômero. (1 ponto)
Na técnica de DNA recombinante, são utilizadas enzimas de restrição e ligases para inserir o gene de interesse (SMN1) no material genético do vírus, o qual transporta o DNA recombinante (DNA viral + gene SMN1) até às células da medula. (1 ponto)

Questão 04

a) Deve passar pela fase de casulo (ou pupa ou crisálida). (1 ponto)
Consumidor primário (ou segundo nível trófico). (1 ponto)

b) Mimetismo. (1 ponto)
A Teoria Sintética explica essa semelhança como resultado aleatório de mutações e de recombinações gênicas, que geram variabilidade, as quais são selecionadas naturalmente por conferirem maior proteção contra predação, aumentando a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos. (1 ponto)

Obs.: a resposta necessariamente deveria conter os três pontos importantes: Mutações e/ou Recombinações gênicas; Proteção contra predação; Reprodução.

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO

VESTIBULAR

1º Semestre de 2027

Questão 05

a) No inverno ou outono, quando os períodos de escuridão são mais longos. (1 ponto)
Planta de dia curto, cuja floração ocorre quando o período de escuro ultrapassa o fotoperíodo crítico. (1 ponto)

Foram aceitas: PDC, planta de noite longa, planta de fotoperíodo diurno curto, fotoperíodo curto, fotoperíodo reduzido, longo período noturno, curto período de luz.

Não foram aceitas: período curto, planta de pouca luz, planta noturna, planta de escuro, fototropismo negativo, baixo ou pequeno fotoperíodo, ombrófila, de sombra, invernal, sazonal.

b) O pigmento é o fitocromo. (1 ponto)

Foram aceitas: pigmento fitocrômico, sistema fitocrômico, fitocromo vermelho, fitocromo C, pigmento fotoregulador, fotoregulador vermelho, fotorreceptor vermelho, Pfr ou Pr.

Não foram aceitas: florígeno, clorofila, cromófito, citocromo, pigmento vermelho, vermelho distante, fototropismo de vermelho curto, fotocrômio, fitohormônio, PO700, Fpr ou Fr, Fv, Pf, Pfp, Fcv e Fc.

A planta necessita de um período de escuridão longo e contínuo para florescer. Um flash de luz durante a noite interrompe esse período e altera o estado do fitocromo, impedindo a floração. (1 ponto)

Foram aceitas respostas que explicassem corretamente: a necessidade de um período de escuridão maior que o fotoperíodo crítico (ou período de luminosidade menor que o fotoperíodo crítico), longo e contínuo; estabelece-se a relação entre noite longa e contínua → floração e interrupção da noite por luz → não floração, pois um flash de luz durante a noite altera o estado do fitocromo e impede a floração; a importância do período de escuridão por meio da transformação do fitocromo e da produção de hormônios que estimulam a floração, incluindo a interconversão entre as formas Pr (curto/inativo/R/V/Fv) e Pfr (longo/ativo/FR/VD/Fvl), relacionando a exposição à luz à conversão Pr → Pfr e a permanência no escuro à conversão/reversão Pfr → Pr, desde que a explicação estivesse coerente com a inibição da floração pelo flash de luz.

Não foram aceitas: somente “a planta precisa de pouca luz”, sem mencionar a duração do período de escuro; somente “o fitocromo controla a floração”, sem explicar por que o período de escuridão é determinante; afirmar apenas que “a planta precisa de um dia curto”, sem relacionar essa condição à necessidade de uma noite longa e contínua; afirmar somente que o flash de luz interrompe a floração, sem explicar a importância do período de escuridão.

Questão 06

a) Difusão simples. (1 ponto)
São os cílios. (1 ponto)

b) Os rins podem eliminar prótons (íons de hidrogênio: H^+). (1 ponto)
Porque o corpo dessa pessoa não está conseguindo eliminar o gás carbônico do seu organismo. (1 ponto)

Questão 07

a) Olhos vermelhos. (1 ponto)
Herança ligada ao sexo (ou ligada ao X). (1 ponto)

Não foram aceitas: herança sexual; herança recessiva/dominante.

b) 100% de machos com olhos brancos. (1 ponto)
P = 1/4 (25%). (1 ponto)

Questão 08

a) Cinco aminoácidos. (1 ponto)
Os RNAm são traduzidos nos ribossomos que se localizam no citosol (citoplasma, hialoplasma) da célula. (1 ponto)

b) Natália. (1 ponto)
Eliminação de alto volume de urina (poliúria) ou sede intensa (polidipsia). (1 ponto)

Questão 09

a) $C_3H_6O_3$ (1 ponto)

A cadeia do ácido lático é saturada. (1 ponto)

Não foi aceito: CH_2O

b) $^{166}_{67}Ho \rightarrow {}^{0}_{-1}\beta + \gamma + {}^{166}_{68}X$

X = Er

$^{166}_{68}Er$ (1 ponto)

Não foi aceito: $^{68}_{166}Er$

1000 MBq → 500 MBq → 250 MBq
1 $t_{1/2}$ 2 $t_{1/2}$

2 $t_{1/2}$ = 56 dias

1 $t_{1/2}$ = 28 dias (1 ponto)

Questão 10

a) O cátion é o sódio, grupo dos metais alcalinos ou Grupo 1. (1 ponto)

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

1 mol ----- 1 mol

1×10^{-2} ----- x ⇒ x = 1×10^{-2} mol H_2O (1 ponto)

b) $\frac{10^{-2}\text{mol}}{10\text{ mL}} \cdot \frac{10^{3}\text{ mL}}{1\text{L}} = 1\frac{\text{mol}}{\text{L}}$

pH = – log [H+]

pH = – log 1 mol/L

pH = 0 (1 ponto)

2 mol H^+ ----- 1 mol H_2SO_4

1 mol ----- x ⇒ x = 0,5 mol/L (1 ponto)

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO

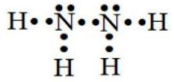
VESTIBULAR

1º Semestre de 2027

Questão 11

a) Covalente polar. (1 ponto)

Não foi aceita: indicação de mais de um tipo de ligação química.



(1 ponto)

Foram aceitas: "balões" entre os pares de elétrons compartilhados; ausência dos "balões" também, desde que os elétrons fossem claramente representados, nas quantidades corretas, e o compartilhamento entre os pares eletrônicos fossem indicados, pelo menos, pela proximidade entre eles; diferentes desenhos para representar os elétrons (bolinha, pontinho, estrelinha, etc).

Não foram aceitas: não indicar claramente o compartilhamento entre os pares de elétrons; número incorreto de elétrons; não indicar claramente os pares de elétrons que estavam sendo compartilhados.

b) $1N_2H_{4(l)} + 2H_2O_{2(l)} \rightarrow 1N_{2(g)} + 4H_2O_{(g)}$ (1 ponto)

Foi aceita: múltiplos dos coeficientes estequiométricos apresentados, desde que mantida a correta proporção entre as substâncias da reação (o enunciado não exige na resposta os menores coeficientes inteiros).

H_2O_2 (1 ponto)

Foram aceitas: fórmula estrutural ou de Lewis (desde que estivesse corretamente representada); peróxido de hidrogênio.

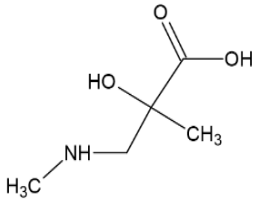
Não foi aceita: fórmula estrutural (ou de Lewis) incorretas.

Questão 12

a) Amida. (1 ponto)

Apolar ou não polar. (1 ponto)

b) Trans ou E. (1 ponto)



(1 ponto)

Questão 13

a)



(1 ponto)

$|\vec{P}| = m \times g = 0{,}2 \times 10 = 2\ N$ e $|\vec{N}| = |\vec{P}| = 2\ N$ (1 ponto)

Como a mola não está deformada, tem-se $F_{elástica} = 0$.

Não foi aceita: resposta com a força elástica ($F_{elástica}$) ou quaisquer outras forças representadas na figura sem indicar que suas intensidades são nulas.

b) $P = F_{elástica} \Rightarrow m \cdot g = k \cdot x \Rightarrow 0{,}2 \cdot 10 = 5 \cdot x \Rightarrow x = 2 / 5 = 0{,}4$ m (1 ponto)

$E_{inicial} = E_{final} \Rightarrow m \cdot g \cdot x = [(m \cdot v^2_{max}) / 2] + [(k \cdot x^2) / 2] \Rightarrow 0{,}2 \cdot 10 \cdot 0{,}4 = [(0{,}2 \cdot v^2_{max}) / 2] + [(5 \cdot 0{,}4^2) / 2] \Rightarrow$

$0{,}8 = (0{,}1 \cdot v^2_{max}) + 0{,}4 \Rightarrow 0{,}1 \cdot v^2_{max} = 0{,}4 \Rightarrow v^2_{max} = 0{,}4 / 0{,}1 \Rightarrow v^2_{max} = 4 \Rightarrow v_{max} = 2{,}0$ m/s (1 ponto)

Questão 14

a) $Q_{bloco} = Q_{água} = P \cdot \Delta t = 600 \cdot 80 \Rightarrow Q_{bloco} = Q_{água} = 48\,000$ J (1 ponto)

$Q_{bloco} = m_{bloco} \cdot c_{bloco} \cdot \Delta\theta_{bloco} \Rightarrow 48\,000 = 0{,}8 \cdot 800 \cdot \Delta\theta_{bloco} \Rightarrow \Delta\theta_{bloco} = 75\,°C$

$Q_{água} = m_{água} \cdot c_{água} \cdot \Delta\theta_{água} \Rightarrow 48\,000 = 1 \cdot 4\,000 \cdot \Delta\theta_{água} \Rightarrow \Delta\theta_{água} = 12\,°C$

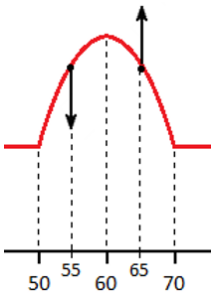
$\Delta\theta = \Delta\theta_{bloco} - \Delta\theta_{água} = 75 - 12 \Rightarrow \Delta\theta = 63\,°C$ (1 ponto)

b) $Q_{fusão} = m_{bloco} \cdot L_{fusão} = 0{,}8 \cdot 450\,000 \Rightarrow Q_{fusão} = 360\,000$ J (1 ponto)

$\Delta t = \frac{Q_{fusão}}{P} = \frac{360\,000}{600} \Rightarrow \Delta t = 600$ s (1 ponto)

Questão 15

a)

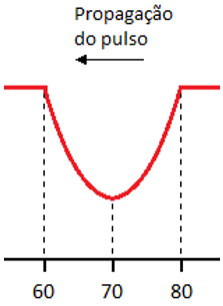


(1 ponto, para a figura do pulso com a concavidade para baixo e a indicação das posições final e inicial do pulso: "50 cm" e "70 cm")

(1 ponto, para a apresentação da seta vertical para baixo na posição "55 cm" e da seta vertical para cima na posição "65 cm")

Foi aceita: resposta que indicou as setas como na figura, mesmo que não tenha informado os valores de 55 cm e 65 cm, desde que tenha indicado corretamente os valores de 50 cm e 70 cm.

b)



(1 ponto, para a figura do pulso com a concavidade para cima e a indicação das posições inicial e final do pulso: "60 cm" e "80 cm")

"60 cm", "70 cm" e "80 cm". (1 ponto)

Questão 16

a) $i_1 = \frac{E}{R+r} = \frac{12}{46+2} \Rightarrow i_1 = 0{,}25$ A (1 ponto)

$U_1 = R \cdot i_1 = 46 \cdot 0{,}25 \Rightarrow U_1 = 11{,}5$ V (1 ponto)

ou

$U_1 = E - r \cdot 1 = 12 - 2 \cdot 0{,}25 \Rightarrow U_1 = 11{,}5$ V (1 ponto)

b) No circuito representado na figura 2, tanto o amperímetro como o voltímetro estão inseridos de maneira incorreta. Por ser considerado ideal, o voltímetro apresenta resistência tendendo ao infinito. Ligado em série no circuito, ele impede a corrente elétrica de circular e sua indicação será a força eletromotriz do gerador. Assim:
$i_2 = 0\ A$ (1 ponto) e $U_2 = E = 12\ V$ (1 ponto)

Questão 17

a) O cartum qualifica a paquera como "filosófica" porque o personagem que envia a mensagem pelo celular não pede uma foto "DE agora" da mulher retratada, ou seja, uma foto dela tirada naquele exato momento (1 ponto), mas uma foto "DO agora", isto é, do tempo presente, transformando o pedido em uma espécie de reflexão sobre a natureza do tempo, tema tradicional da Filosofia (1 ponto).

b) O fenômeno linguístico que contribui para o efeito de humor é a derivação imprópria (também foram aceitas as respostas "substantivação" e "conversão") (1 ponto), que consiste na mudança de classe gramatical de uma palavra sem alteração formal: no caso, a palavra "agora", originalmente um advérbio, é empregada como substantivo (1 ponto).

Questão 18

a) **"**tempos verdes da infância". (1 ponto)

O adjetivo "verde" está empregado no sentido de juventude e/ou começo da infância e/ou prosperidade e/ou tempos no campo e/ou natureza. (1 ponto)

Não foi aceita: "porque o tempo não pode ser verde".

OU

"sujeito lavado de vaidade". (1 ponto)

O adjetivo "lavado" quer dizer que o sujeito não possui vaidade e/ou é honesto/humilde. (1 ponto)

Não foi aceita: "porque não é possível lavar a vaidade".

OU

"pasto fino". (1 ponto)

Justificativa: o adjetivo "fino" não se refere à espessura do pasto, mas sim à sua qualidade, (1 ponto)

OU

"gado gordo". (1 ponto)

Obs.: a expressão só foi aceita quando a justificativa demonstrou o uso figurado de "gordo", uma vez que pode ser entendido tanto literalmente como não literalmente.

O adjetivo "gordo" não se refere, necessariamente, à gordura dos animais, mas sim à sua quantidade e/ou qualidade. (1 ponto)

b) "Pois foi Ponciano arrotar vantagem". (1 ponto)

O narrador troca de 1ª para 3ª pessoa (menção à 2ª pessoa foi aceita) / o narrador fala de si mesmo como se fosse de outra pessoa ou como se fosse um narrador observador ou externo. (1 ponto)

Não foi aceita: "pois o narrador emprega uma pessoa gramatical no lugar de outra", pois apenas repete o enunciado da questão.

OU

"O bichinho [...] deu meia-volta e levou Ponciano a sítio seguro". (1 ponto)

O narrador troca de 1ª para 3ª pessoa (menção à 2ª pessoa foi aceita) / o narrador fala de si mesmo como se fosse de outra pessoa ou como se fosse um narrador observador ou externo. (1 ponto)

Não foi aceita: "pois o narrador emprega uma pessoa gramatical no lugar de outra", pois apenas repete o enunciado da questão.

OU

"[...] achou abrigo em mato tão ralinho". (1 ponto)

Obs.: transcrição de trecho maior só foi aceita quando houve menção específica ao verbo "achou" na justificativa.

O verbo "achar" conjugado na terceira pessoa não deixa claro quem fez a ação, podendo ser o próprio Ponciano, havendo a troca da pessoa gramatical. (1 ponto)

Não foi aceita: resposta que trazia "no segundo parágrafo", pois o comando pedia "transcreva".

Questão 19

a) Explicitação do sentido da frase "piquei a navegação" (menção nominal do animal utilizado na cena como meio de transporte e apresentação da ideia de urgência/velocidade por conta do pânico causado pelo predador): o coronel esporeou o cavalo em que estava montado (1 ponto) e fugiu para longe da onça (1 ponto).

Foram aceitas como menções ao meio de transporte: cavalinho / burro / mula / equino / cavalgada / galope.

Não foram aceitas: a indicação de termos genéricos, como "montar no animal" / "montaria", sem mencionar "cavalo", bem como a indicação de animais não presentes no texto, como "cabrito".

Foram aceitas como ações físicas que apresentem a ideia de urgência/velocidade por conta do pânico causado pelo predador: sair às pressas / partir em fuga / escapar / ir embora rápido / ir rápido a um local seguro / sair logo / retirar-se rapidamente / sair correndo / correr / sair imediatamente / sair sem perder tempo / sair o quanto antes / encontrar uma forma ágil de se locomover / partir rapidamente / deslocar-se prontamente / sair desesperadamente / seguir caminho com pressa / seguir em frente depressa / escolher uma direção com rapidez / movimentar-se mais rapidamente / aumentar a velocidade para sair / bater em retirada / galopar / acelerar (o cavalo) / dar velocidade (ao cavalo) / foi ágil ao sair / deixar o local com rapidez / acelerar para sair da área de risco / ir embora a ritmo acelerado / sair em disparada.

Não foram aceitas ações físicas neutras ou lentas: voltar / desistir / abandonar / recuar / tomar rumo / sair / ir embora / deixar o local / partir / seguir caminho / seguir adiante / seguir em frente / seguir viagem / retirar-se / dar partida (no cavalo) / iniciar o trajeto.

Não foram aceitas ações físicas que trouxeram ideias genéricas ou vagas: apressar-se para tomar uma decisão / executar rapidamente a ação, o ato.

Não foram aceitas ideias de otimização do espaço ou do tempo: encurtar viagem / pegar atalho / cortar caminho / acabar mais cedo / reduzir tempo / seguir um caminho mais rápido / desviar o caminho / mudar de rumo / evadir.

Não foram aceitas expressões idiomáticas ou gírias somente, sem explicações: se mandar / picar a mula / meter o pé / pular fora / cair fora / dar o fora / sair fora / dar meia volta.

b) O elemento personificado é lama (1 ponto), pois recebe características humanas (1 ponto).

Obs.: só foram aceitas as justificativas para as respostas que trouxeram corretamente a indicação do elemento personificado.

Foram aceitas como respostas corretas para a indicação do elemento personificado: tremedal / pântano.

Não foram aceitas como respostas corretas para a indicação do elemento personificado: pantaneiro / pantanal.

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO

VESTIBULAR

1º Semestre de 2027

Foram aceitas como respostas corretas para a justificativa: são atribuídas ao elemento características usadas para definir pessoas / atribui a um ser não vivo caraterísticas de seres vivos / o narrador afirma que o elemento tem ganância / é atribuída ao elemento a ação de sugar/succionar / o elemento queria dar cabo nos dias do narrador / o elemento possui vontades próprias / o narrador dá vida a um ser inanimado / o elemento ganhou qualidades de assassino / é atribuída ao elemento a ação de matar / o narrador afirma que seria atacado pelo elemento / o elemento é apresentado como um ser, alguém, personagem, antagonista / considera o elemento um ser biótico / o elemento apresenta ações pertencentes a seres vivos/animados / o elemento apresenta ações que exigem consciência / o elemento inanimado recebe poder de ação com cunho de malefícios.

Foram aceitas como respostas corretas para a justificativa as seguintes citações: “dava cabo dos meus dias” / “nunca conheci outra de tamanha ganância”.

Não foram aceitas como respostas corretas para a justificativa: o elemento apresenta caraterísticas / o elemento apresenta ações / o elemento é personificado / o elemento é arrogante/vaidoso.

Questão 20

a) Oralidade; inventividade lexical; inventividade semântica; regionalismo; hibridismo de registros linguísticos; elaboração sonora e rítmica da linguagem.
(1 ponto para cada característica, máximo de 2 pontos)

b) “isso” / “disso”. (1 ponto)
“Digo, modéstia de lado, que já discuti e joguei no assoalho do Foro mais de um doutor formado”.
(1 ponto)